Лекция 2

Архитектура предприятия



Домены, представления и подходы к описанию

Что нужно освоить

После лекции важно не перечислить названия подходов, а объяснить, какое представление помогает ответить на конкретный архитектурный вопрос.

Различать

Архитектуру, её описание, модель и метод.

Связывать

Бизнес, данные, приложения и технологии.

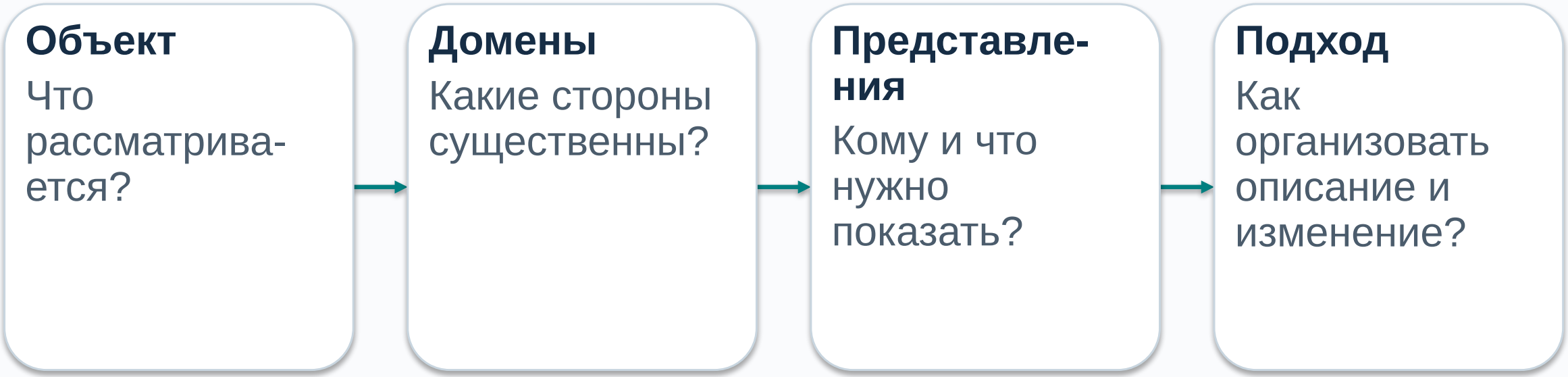
Выбирать

Подход и набор представлений для задачи.

Архитектурное описание оценивают по полезности для решения.

Логика архитектурного описания

От общего понятия архитектуры перейдём к доменам и точкам зрения. Затем разберём методы организации работы и языки представления результата.



Зачем предприятию архитектурный подход

Локальное улучшение одной системы может ухудшить общий процесс. Архитектурный подход делает видимыми зависимости между целями, деятельностью и информационным обеспечением.

До изменения

Выявляем затронутые процессы, данные и роли.

→

При выборе

Сравниваем последствия разных вариантов.

→

После внедрения

Проверяем согласованность и фактический результат.

Понятие архитектуры

В курсе архитектура понимается как существенное устройство объекта и принципы его организации. Она включает элементы, отношения и правила, значимые для функционирования и развития.

Элементы

Части, важные для рассматриваемого вопроса.

Отношения

Зависимости и способы взаимодействия.

Принципы

Устойчивые правила устройства и изменения.

Архитектурное описание

Архитектурное описание — совокупность представлений, через которые устройство системы становится доступным для обсуждения, анализа и принятия решений.

Не сама система

Описание не исполняет деятельность предприятия.

Не один рисунок

Могут потребоваться каталоги, матрицы, схемы и пояснения.

Не полный двойник

Детальность ограничена целью описания.

Модель внутри архитектурного описания

Модель фиксирует выбранные элементы и отношения по определённым правилам. Несколько моделей могут описывать разные стороны одного объекта.

Организационная

Показывает роли и отношения подчинения.

Информационная

Показывает сущности и движение сведений.

Технологическая

Показывает узлы размещения и технические зависимости.

Модели дополняют друг друга, если используют согласованные объекты и обозначения.

Почему описание всегда неполно

Число деталей предприятия гораздо больше того, что полезно показать на одной схеме. Полнота должна оцениваться относительно вопроса, а не относительно всей реальности.

Для руководителя

Существенны последствия для целей и ресурсов.

Для владельца данных

Существенны смысл, качество и ответственность.

Для эксплуатации

Существенны размещение, отказы и восстановление.

Архитектура есть и без документа

Предприятие уже использует определённые процессы, данные и приложения. Отсутствие согласованного описания не означает отсутствия архитектуры.

Наблюдаемое устройство

Системы и участники уже взаимодействуют.

Неявные решения

Часть правил хранится в опыте сотрудников.

Задача описания

Выявить зависимости и сделать решения обсуждаемыми.

Архитектура и детальное проектирование

Архитектурное решение затрагивает существенные свойства и зависимости системы. Детальное проектирование уточняет реализацию в рамках выбранных решений.

Архитектурный вопрос

Кто владеет записью операции и как системы её согласуют?

Деталь реализации

Как назвать локальную переменную внутри проверенного модуля?

Граница зависит от масштаба: небольшая деталь может оказаться значимой для качества.

Три масштаба архитектурных решений

Решение отдельного проекта должно рассматриваться в контексте предприятия. Внутреннее устройство приложения уточняет, как реализовать выбранную часть решения.

Предприятие: Общие цели и правила

Проект: Изменение выбранного фрагмента

Приложение: Устройство конкретной ИС

Архитектура уровня предприятия

На уровне предприятия определяют общие зависимости, принципы, домены и правила согласованного развития. Здесь важны последствия сразу для нескольких процессов и проектов.

Общие правила

Например, владелец каждого ключевого справочника.

Целостность

Общие данные и взаимодействие приложений.

Приоритеты

Какие изменения важнее для целей организации.

Архитектура уровня проекта

Архитектура проекта описывает выбранное изменение в ограниченных границах: затронутые компоненты, взаимодействия, требования и условия перехода.

Контекст

Какой участок общей архитектуры меняется.

Граница

Что входит в проект и что остаётся внешним.

Согласование

Какие общие правила предприятия должны соблюдаться.

Архитектура отдельного приложения

Архитектура приложения определяет его существенные компоненты, обязанности, взаимодействия и способы обеспечения качественных требований.

Компоненты

Интерфейс, обработка операций, хранение данных.

Взаимодействие

Какие запросы и события передаются.

Качество

Как обеспечены безопасность, изменение и восстановление.

Один вопрос на разных масштабах

Выбор места хранения справочника требует разных деталей на уровне предприятия, проекта и приложения.

Масштаб	Вопрос	Ожидаемый результат
Предприятие	Кто владеет справочником?	Общее правило
Проект	Как подключить склад?	Схема обмена
Приложение	Как проверить код корма?	Контракт и обработка

Уровни абстракции описания

Концептуальный, логический и физический уровни различаются детализацией. Их не следует смешивать с масштабом «предприятие — проект — приложение».

Концептуальный	Смысл и назначение элементов.
Логический	Обязанности, структуры и взаимодействия.
Физический	Привязка к конкретной реализации.

Концептуальный уровень

На концептуальном уровне объясняют, какие основные объекты и способности нужны и как они связаны с деятельностью. Названия продуктов и оборудования пока не обязательны.

Объект

Выдача корма как хозяйственное событие.

Потребность

Получить подтверждённый факт расхода.

Связь

Событие связывает склад, площадку и отчёт.

Логический уровень

На логическом уровне описывают обязанности компонентов, структуры информации и взаимодействия, не фиксируя все технические детали размещения.

Компонент

Сервис регистрации операций.

Данные

Идентификатор, корм, площадка, количество и статус.

Контракт

Передать операцию и получить подтверждение.

Физический уровень

На физическом уровне логическое решение связывают с конкретной средой: программными компонентами, узлами, сетями, хранилищами и настройками.

Размещение

Где выполняется приложение и хранится реестр.

Платформа

Какие СУБД и средства исполнения используются.

Эксплуатация

Как реализованы доступ, наблюдение и резервирование.

Один объект — три уровня описания

Переход к деталям должен сохранять смысл исходного объекта.

Уровень	Как описываем выдачу	Что пока несущественно
Концептуальный	Факт передачи корма	Тип СУБД
Логический	Запись с кодом и статусом	Модель сервера
Физический	Таблица и программный сервис	Внешний вид оргсхемы

Архитектурно значимый вопрос

Архитектурно значим вопрос, решение которого влияет на существенные зависимости, ограничения или качества системы. Его нельзя оценить только внутри одного маленького фрагмента.

Согласованность

Как исключить двойной учёт операции?

Устойчивость

Что делать при потере связи с площадкой?

Изменяемость

Можно ли заменить приложение без потери смысла данных?

Четыре базовых домена TOGAF

В TOGAF выделяют бизнес-архитектуру, архитектуру данных, приложений и технологий. Домены описывают стороны объекта; они не являются последовательными этажами здания.

Бизнес

Деятельность и ответственность.

Данные

Информация и её организация.

Приложения

Системы и их обязанности.

Технологии

Средства выполнения и размещения.

Бизнес-домен

Бизнес-архитектура показывает, как организация создаёт результат: через цели, способности, процессы, продукты, роли и структуру ответственности.

Назначение

Какую потребность удовлетворяет деятельность.

Исполнение

Какие процессы и участники создают результат.

Управление

Как распределены полномочия и контроль.

Домен данных

Архитектура данных описывает значимые информационные объекты, отношения, жизненный цикл и ответственность за сведения. Она шире физической схемы базы данных.

Смысл

Что обозначает запись и её атрибуты.

Источники

Где возникают и подтверждаются сведения.

Правила

Как данные изменяются и передаются.

Домен приложений

Архитектура приложений определяет, какие системы поддерживают деятельность, за какие функции они отвечают и как взаимодействуют.

Портфель

Совокупность используемых и планируемых систем.

Обязанности

Функции и границы ответственности приложений.

Обмен

Интерфейсы и зависимости между системами.

Технологический домен

Технологическая архитектура описывает платформы и инфраструктуру, необходимые для работы приложений: вычисления, хранение, сети, системное ПО и технические сервисы.

Ресурсы

Где выполняется обработка.

Связность

Как компоненты соединены.

Условия работы

Как обеспечены доступность, защита и восстановление.

Между доменами нет правила «один к одному»

Один процесс может использовать несколько приложений, а одно приложение — поддерживать несколько процессов. Общие данные и инфраструктура создают дополнительные зависимости.

Процессы → приложение

Приёмка и выдача используют общую учётную систему.

Приложения → данные

Несколько систем обращаются к одному справочнику.

Поэтому архитектура требует матриц связей, а не только отдельных списков.

Вертикальная трассируемость

Трассируемость позволяет проследить, какое решение в данных, приложениях и технологиях поддерживает конкретную потребность деятельности.

Потребность
Единый смысл наименований.

→

Данные
Справочник с устойчивыми кодами.

→

Приложения
Проверка кода при вводе.

→

Технологии
Доступный сервис справочника.

Каждая техническая деталь должна иметь понятное основание в задаче.

Безопасность пересекает все домены

Безопасность нельзя свести к одному сетевому устройству. Она затрагивает полномочия людей, обработку данных, функции приложений и инфраструктуру.

Бизнес

Кто имеет право подтверждать операцию.

Данные и приложения

Как ограничен доступ и зафиксированы изменения.

Технологии

Как защищены каналы, узлы и восстановление.

Как выбрать необходимый срез

Не все домены нужно раскрывать с одинаковой глубиной. Набор представлений определяется решением, заинтересованными сторонами и рисками пропустить значимую связь.

Начать с вопроса

Что должно стать понятным после описания?

→

Выбрать элементы

Какие объекты и связи влияют на ответ?

→

Проверить достаточность

Можно ли обосновать решение по модели?

Заинтересованная сторона

Заинтересованная сторона — человек, группа или организация, чьи интересы, полномочия или ответственность существенны для рассматриваемой системы и её изменения.

Пользователь

Использует результат в работе.

Владелец процесса

Отвечает за организацию деятельности.

Эксплуатация

Поддерживает функционирование системы.

Интерес превращается в архитектурный вопрос

Общее пожелание «сделать удобно» нужно раскрыть через конкретную ситуацию. Тогда становится понятно, какое представление и какую проверку подготовить.

Пожелание

Руководителю нужен достоверный отчёт.

→

Вопрос

Как понять, все ли операции подтверждены?

→

Представление

Состояния операций и правила включения в отчёт.

Точка зрения и представление

Точка зрения задаёт правила рассмотрения: вопросы, элементы и способы описания. Представление — конкретное описание системы, построенное с этой точки зрения.

Точка зрения

Правила описания обмена между приложениями.

Представление

Схема обмена между складом и бухгалтерией данного хозяйства.

Шаблон рассмотрения и заполненная по нему модель — разные объекты.

Представление выбирают под адресата

Одну архитектуру можно объяснять разным участникам, не меняя исходных фактов.

Адресат	Ключевой вопрос	Подходящее представление
Руководитель	Как изменится деятельность?	Карта процессов
Владелец данных	Кто подтверждает сведения?	Матрица ответственности
Эксплуатация	Как восстановить работу?	Схема размещения

Каталог, матрица и диаграмма

Архитектурное описание использует разные формы. Форма должна соответствовать тому, что нужно увидеть: состав, пересечения или отношения.

Каталог

Перечень объектов с их свойствами.

Матрица

Связи двух наборов объектов.

Диаграмма

Структура или взаимодействие в наглядном виде.

Учебный пример

Пример каталога приложений

Каталог полезен, когда каждое приложение имеет устойчивое имя, назначение и владельца.

Код	Назначение	Владелец
APP-01	Складской учёт	Склад
APP-02	Бухгалтерский учёт	Бухгалтерия
APP-03	Сводная отчётность	Руководитель процесса

Пример матрицы «процесс — приложение»

Матрица помогает заметить отсутствие поддержки или дублирование функций. Знак связи должен иметь определённый смысл.

Процесс	APP-01	APP-02	APP-03
Приёмка	Ввод факта	Учёт стоимости	Сводка
Выдача	Ввод факта	Списание	Сводка
Отчёт за день	Операции	Сверка	Публикация

Ячейка описывает функцию, а не просто наличие установленной программы.

У диаграммы должны быть правила чтения

Читатель должен понимать, какие объекты показаны и что означает каждая связь. Без легенды одинаковая стрелка может ошибочно читаться как команда, данные или подчинение.

Блок

Названный объект выбранного типа.

Связь

Явно обозначенное отношение.

Граница

Область рассмотрения и внешние участники.

Разные связи нельзя смешивать молча

Перед построением схемы нужно определить семантику отношений.

Связь	Как читать	Пример подписи
Передача данных	Кто кому что передаёт	Подтверждённая выдача
Последовательность	Что выполняется после чего	После проверки
Зависимость	Что требуется для работы	Использует справочник

Детальность: достаточно для решения

Слишком грубая модель скрывает механизм проблемы. Слишком подробная затрудняет обсуждение и сопровождение. Нужен уровень, на котором можно обосновать требуемое решение.

Слишком мало

На схеме только «бизнес» и «ИТ».

Слишком много

Показаны все поля и настройки без связи с вопросом.

Достаточно

Видны значимые обязанности, данные и зависимости.

Декомпозиция сохраняет связь с целым

Декомпозиция раскрывает выбранный элемент через составляющие части. При переходе на следующий уровень должны сохраняться его назначение, входы, выходы и граница.

Целое

Учёт движения кормов.

→

Части

Приёмка, выдача, инвентаризация, отчёт.

→

Проверка

Совместно ли части обеспечивают назначение целого?

Идентификаторы связывают модели

Один объект должен узнаваемо обозначаться в каталоге, матрице, диаграмме и записи решения. Иначе изменения названий создают ложные различия.

Процесс P-02

Выдача корма.

Приложение APP-01

Поддерживает процесс P-02.

Требование REQ-03

Запрещает повторный учёт одной выдачи.

Идентификатор — средство согласования, а не декоративная нумерация.

Факт, предположение и решение

В архитектурном описании нужно различать то, что наблюдается, то, что пока предполагается, и то, что предлагается изменить.

Факт

Документ передаётся файлом раз в день.

Предположение

Задержка может быть связана с ручной сверкой.

Решение

Ввести контролируемый обмен с подтверждением.

Проектное предложение нельзя включать в AS-IS как уже работающую функцию.

AS-IS: текущее состояние

AS-IS описывает фактическое устройство объекта в определённых границах и на определённый момент. Основаниями служат документы, наблюдения, интервью и другие доступные сведения.

Состав

Что действительно используется.

Поведение

Как выполняется работа, включая исключения.

Основания

Какие сведения подтверждают модель.

TO-BE: целевое состояние

TO-BE описывает желаемое устройство объекта, обоснованное целями, требованиями и ограничениями. Оно должно быть сопоставимо с AS-IS по границам и смыслу объектов.

Изменения

Что станет иначе.

Обоснование

Какая потребность поддерживается.

Ограничения

Что не входит в целевое решение.

Переходное состояние

Переходная архитектура описывает промежуточное устройство, при котором старые и новые элементы могут временно сосуществовать.

Причина

Нельзя заменить все системы одновременно.

Устройство

Часть операций уже работает по новому правилу.

Управляемость

Определены срок, ответственные и условия завершения перехода.

Статическое и динамическое представления

Статическое представление фиксирует состав и связи. Динамическое раскрывает взаимодействие, изменение состояния или переход во времени.

Статическое

Складская ИС обменивается сведениями с бухгалтерской.

Динамическое

После подтверждения выдачи сообщение передаётся; при ошибке создаётся задача разбора.

Связь на схеме не заменяет описание условий и результата обмена.

Понятие архитектурного принципа

Архитектурный принцип — устойчивое правило, направляющее выбор решений в заданной области. Он должен быть понятным, применимым и связанным с целями.

Правило

Каждый ключевой набор данных имеет владельца.

Основание

Нужно устранить спорную ответственность.

Следствие

При создании набора назначают роль и порядок изменения.

Учебный пример

Принцип должен иметь практическое следствие

Фраза «использовать современные технологии» слишком неопределённа. Полезный принцип помогает принять или отклонить конкретное решение.

Формулировка

Не подтверждать выдачу без уникального кода операции.

→

Следствие

В интерфейсе и обмене код обязателен.

→

Проверка

Повторная передача кода не создаёт вторую выдачу.

Требование, ограничение и принцип

Эти элементы совместно направляют выбор, но выполняют разные функции.

Элемент	Назначение	Пример
Требование	Нужное свойство	Не учитывать дубль
Ограничение	Граница допустимого	Не менять учётную систему
Принцип	Устойчивое правило	Явный владелец данных

Архитектурное решение

Архитектурное решение фиксирует выбранный способ устройства системы относительно конкретной проблемы и требований. Оно включает не только выбор, но и последствия.

Контекст

Почему потребовалось решение.

Выбор

Какой вариант принят и какие альтернативы рассмотрены.

Последствия

Что становится проще, сложнее или рискованнее.

Компромисс между качествами

Архитектурный компромисс возникает, когда улучшение одного свойства связано с затратами или ухудшением другого. Его нужно показывать, а не скрывать за словом «оптимальный».

Автономность

Локальная запись позволяет работать без сети.

Цена решения

Появляются синхронизация и разбор конфликтов.

Основание выбора

Риск простоя важнее дополнительной сложности.

Запись архитектурного решения: ADR

ADR — Architecture Decision Record: краткая запись значимого архитектурного решения. Она сохраняет контекст выбора для последующего обсуждения и изменения.

Проблема

Какой вопрос решается и при каких ограничениях.

Решение

Что выбрано и почему отвергнуты альтернативы.

Последствия

Риски, обязательства и условия пересмотра.

Статусы архитектурного решения

Предложение, эксперимент и принятое решение не должны выглядеть одинаково. Статус показывает, на каком основании можно действовать.

Предложено
Вариант ещё обсуждается.

→

Проверяется
Идёт эксперимент с известными критериями.

→

Принято
Есть ответственное решение и область действия.

→

Заменено
Указана новая версия и причина перехода.

Подходы отвечают на разные вопросы

В архитектурной работе нужны классификация описаний, метод организации действий и язык представления. Один инструмент не обязан выполнять все три роли.

Классификация

Какие стороны объекта нужно описывать?

Метод

Как организовать разработку и изменение?

Язык

Какими элементами и связями записать результат?

Метод, язык и инструмент

Различие полезно при выборе средств учебного проекта.

Объект	Роль	Пример
Метод	Организует работу	ADM в TOGAF
Язык	Задаёт элементы и отношения	ArchiMate, BPMN
Инструмент	Помогает создавать модели	Редактор диаграмм

Открытый редактор сам по себе не определяет корректность модели.

Захман: шесть базовых вопросов

Матрица Захмана классифицирует описания предприятия по вопросам и уровням представления. Её нельзя принимать за готовую последовательность работ проекта.

Что?
Данные и объекты.

Как?
Функции и процессы.

Где?
Размещение и связи.

Кто?
Участники и роли.

Когда?
События и время.

Почему?
Цели и мотивация.

Матрица Захмана: объекты, действия, места

Учебный фрагмент матрицы показывает один объект с двух уровней описания: от общей рамки к смыслу деятельности. Это не этапы разработки программы.

Вопрос	Контекст	Бизнес-модель
Что?	Корма и операции	Что входит в подтверждённую выдачу
Как?	Учёт расхода	Заявка → выдача → подтверждение
Где?	Склад и площадка	Места исполнения и обмена

Одинаковый вопрос раскрывается подробнее на следующем уровне представления.

Матрица Захмана: роли, события, мотивы

Учебный фрагмент матрицы показывает один объект с двух уровней описания: от общей рамки к смыслу деятельности. Это не этапы разработки программы.

Вопрос	Контекст	Бизнес-модель
Кто?	Участники процесса	Исполнитель и владелец результата
Когда?	Смена и отчётный день	События подтверждения и закрытия
Почему?	Достоверный отчёт	Правила учёта и критерии качества

Одинаковый вопрос раскрывается подробнее на следующем уровне представления.

От логики к технической реализации

По мере детализации бизнес-описания преобразуются в системные и технологические представления. При этом сохраняется связь с исходными вопросами.

Логика

Какие сущности, обязанности и взаимодействия нужны.

→

Технология

Как это реализуется на выбранной платформе.

→

Исполнение

Какие конкретные компоненты и настройки работают.

Строки матрицы — не этапы календарного плана

Уровни матрицы отражают разные описания одного предприятия: контекст, бизнес-концепции, системную логику, технологию, подробности и функционирование.

Не календарь

Строка не задаёт срок завершения работы.

Не должностная инструкция

Один участник может работать с разными представлениями.

Не обязательный объём

Нужна обоснованная область использования матрицы.

Как использовать Захмана без перегрузки

Для небольшого проекта матрица полезна как проверка пропущенных вопросов. Заполнять все клетки ради самого заполнения не требуется.

Выбрать

Определить вопросы, важные для решения.

→

Описать

Подготовить нужные модели.

→

Проверить

Найти противоречия и существенные пробелы.

Матрица помогает организовать описание, но не принимает решение вместо архитектора.

Назначение TOGAF

TOGAF — архитектурный стандарт и совокупность средств организации архитектурной практики. В курсе основное внимание уделяется доменам и методу ADM.

Предмет

Согласованное развитие архитектуры предприятия.

Процесс

Повторяемая работа с целями, требованиями и состояниями.

Адаптация

Выбор глубины и состава работ под контекст.

Домены, фазы и язык — разные оси

Не существует основания заменять всё содержание TOGAF фразой «семь слоёв».

Понятие	Что обозначает	Пример
Домен	Сторона архитектуры	Бизнес, данные, приложения, технологии
Фаза ADM	Часть метода разработки	Видение или план миграции
Язык описания	Правила записи модели	ArchiMate

ADM: цикл разработки архитектуры

ADM — Architecture Development Method. Он связывает видение, разработку архитектуры, план перехода и управление изменениями; требования сопровождают весь цикл.



Подготовка предшествует циклу; управление требованиями не ограничено одной фазой.

Подготовка и архитектурное видение

Подготовка определяет правила архитектурной работы. В фазе A формируется согласованное видение: область, участники, ценность и ожидаемый результат изменения.

Подготовить практику

Определить принципы, роли и способ работы.

Согласовать видение

Объяснить, какую проблему и в каких границах решаем.

Фаза B: бизнес-архитектура

В бизнес-домене выясняют, какие изменения деятельности нужны для достижения целей. Здесь рассматривают процессы, способности, структуру и ответственность.

Текущее

Как работа организована сейчас.

→

Целевое

Как она должна быть организована.

→

Разрывы

Каких изменений требует переход.

Фаза C: архитектуры данных и приложений

Фаза C раскрывает информационную поддержку бизнеса: необходимые данные, приложения, их обязанности и взаимодействия.

Данные

Объекты, отношения, источники и владельцы.

Приложения

Функции систем и границы ответственности.

Согласованность

Поддержка целевой деятельности без противоречий.

Фаза D: технологическая архитектура

Технологические решения должны обеспечивать работу данных и приложений в требуемых условиях. Их выбирают в связи с качественными требованиями и ограничениями.

Среда

Вычисления, хранение и сети.

Качество

Доступность, производительность и защита.

Ограничения

Имеющиеся платформы и возможности эксплуатации.

Фаза E: возможности и решения

Здесь архитектурные изменения объединяются в реализуемые варианты и пакеты работ. Определяется общая логика перехода к целевому состоянию.

Собрать изменения

Объединить связанные разрывы.

→

Выделить пакеты

Определить относительно целостные работы.

→

Наметить переход

Выбрать промежуточные состояния.

Фаза F: планирование миграции

Планирование миграции уточняет приоритеты, зависимости, последовательность и ресурсную реализуемость перехода.

Приоритет

Почему шаг нужен раньше других.

Зависимости

Что должно быть готово до начала шага.

План

Кто, когда и по какому критерию завершает работу.

Фаза G: сопровождение реализации

Архитектурное управление реализацией проверяет, сохраняется ли согласованность внедряемого решения с принятыми архитектурными решениями.

Сопоставить

Что построено относительно принятого описания.

→

Разобрать отклонения

Какие изменения допустимы и кем согласуются.

→

Зафиксировать

Обновить решения и подтверждающие материалы.

Фаза H: управление изменением архитектуры

После внедрения появляются новые требования, ограничения и сведения о работе системы. Архитектурное описание должно отражать значимые изменения.

Наблюдать

Изменения деятельности и условий работы.

→

Оценивать

Нужно ли локальное уточнение или новый цикл.

→

Развивать

Сохранять актуальность решений и представлений.

Управление требованиями продолжается весь цикл

Требования не исчезают после постановки задачи. При уточнении архитектуры нужно проверять их согласованность, статус и связь с решениями.

Изменение

Появилось новое условие работы без сети.

→

Влияние

Затронуты данные, приложение и правила подтверждения.

→

Решение

Обновляются архитектура, проверки и план перехода.

Учебный пример

Итерация — не повторение без результата

Итерация возвращает работу к ранее рассмотренному вопросу на основе новых сведений. Нужно понимать, что именно уточнилось и какие модели это затрагивает.

Новый факт

На площадке связь пропадает на несколько часов.

→

Уточнение

Требуется автономная фиксация операций.

→

Пересмотр

Меняются обмен, статусы и сценарии проверки.

Адаптация метода под учебный проект

Метод можно использовать в сокращённом масштабе, сохраняя логику связи целей, состояний, решений и перехода. Это не равнозначно полному внедрению стандарта.

Сохраняем

Основания, согласованность и проверку решений.

Сокращаем

Избыточную для задачи детализацию и число документов.

Обозначаем

Границы применения и непроверенные вопросы.

Учебная адаптация не должна объявляться формальным соответствием всему TOGAF.

ArchiMate: язык архитектурного описания

ArchiMate — язык моделирования архитектуры предприятия. Он помогает согласованно показывать элементы разных областей и отношения между ними.

Элементы

Имеют определённый тип и значение.

Отношения

Описывают допустимые связи между элементами.

Представления

Выбирают фрагмент модели под вопрос адресата.

Основные слои ArchiMate

Базовое ядро языка связывает бизнес-слой, прикладной и технологический слои. Дополнительные элементы позволяют описывать мотивацию, стратегию и изменение.

Бизнес	Роли, процессы и бизнес-сервисы.
Приложения	Компоненты и прикладные сервисы.
Технологии	Узлы, системное ПО и технологические сервисы.

Кто действует, что делает и с чем работает

В архитектурной модели полезно различать активные элементы, поведение и пассивные объекты. Это помогает избежать смешения людей, действий и документов.

Активный элемент

Роль кладовщика или компонент приложения.

Поведение

Регистрация и проверка выдачи.

Пассивный объект

Запись операции или документ.

Отношения описывают разные смыслы

Связь «предоставляет сервис» отличается от связи «передаёт данные» или «реализует». Выбор отношения должен соответствовать вопросу и правилам языка.

Обслуживание

Сервис поддерживает деятельность другого элемента.

Реализация

Конкретный элемент воплощает более абстрактный.

Поток

Между элементами передаётся объект или информация.

Не следует заменять все отношения одной неподписанной стрелкой.

Межслойная связь на учебном примере

Рассмотрим смысл согласованного представления без подробной нотации: бизнес-действие использует прикладной сервис, который обеспечивается технологией.

Деятельность

Подтвердить выдачу корма.

→

Сервис приложения

Сохранить статус подтверждения.

→

Технология

Обеспечить выполнение и хранение.

Это концептуальная схема связи, а не полный фрагмент спецификации ArchiMate.

ArchiMate, BPMN и UML дополняют друг друга

Языки выбираются по предмету описания. Общая архитектурная связь может потребовать отдельной детализации процесса или внутреннего взаимодействия приложения.

ArchiMate

Связи архитектурных областей предприятия.

BPMN

Ход бизнес-процесса и его участники.

UML

Структура и поведение программной системы.

Модель архитектурных представлений «4+1»

Подход «4+1» рассматривает программную архитектуру через несколько взаимосвязанных представлений. Сценарии помогают связать их с поведением системы.

Логика и выполнение

Функциональная структура и процессы исполнения.

Разработка и размещение

Организация программных частей и физических узлов.

Сценарии

Проверка того, как представления совместно поддерживают использование.

Учебный пример

Сценарий связывает архитектурные представления

Сценарий «подтвердить выдачу» требует согласованных ответов о функции, программных компонентах, взаимодействиях и размещении.

Что происходит

Пользователь подтверждает операцию.

→

Кто исполняет

Интерфейс, сервис проверки и хранилище.

→

Где выполняется

Клиентское устройство и серверный контур.

Enterprise Architecture Planning

EAP — Enterprise Architecture Planning — подход к планированию архитектуры предприятия, в котором описание бизнеса помогает определить потребности в данных, приложениях и технологиях.

Бизнес-основание

Сначала понять деятельность.

→

Архитектурные области

Затем связать данные, приложения и технологии.

→

План перехода

Определить путь к требуемому состоянию.

ARIS: согласованные модели предприятия

ARIS рассматривает предприятие через взаимосвязанные представления организации, данных, функций и управления процессами. Важно согласование моделей, а не один отдельный рисунок.

Организация

Кто выполняет деятельность.

Функции и данные

Что делается и какие сведения используются.

Процесс

Как элементы взаимодействуют во времени.

Исторические модели полезны как контекст

Исходные материалы показывают развитие от технологических перечней к совместному рассмотрению бизнеса и ИТ. Названия исторических подходов не заменяют анализ современной задачи.

Технологический фокус

Упорядочить средства и уменьшить разнообразие.

→

Информационный фокус

Связать данные и приложения.

→

Бизнес-фокус

Соотнести устройство ИТ с деятельностью и изменениями.

Сравнение подходов по назначению

Различные средства архитектурной работы можно использовать совместно.

Средство	Основное назначение	Чего не заменяет
Захман	Классификация описаний	План реализации
TOGAF / ADM	Организация архитектурной работы	Готовое решение
ArchiMate	Согласованная запись моделей	Обследование объекта

Минимальный согласованный набор представлений

Для небольшого проекта нужен набор, который позволяет объяснить объект, проблему, устройство решения и переход. Количество документов вторично.

Контекст и бизнес

Граница, участники и рассматриваемый процесс.

Данные и ИС

Объекты, системы и значимые обмены.

Изменение

AS-IS, TO-BE, решения и план перехода.

Архитектурный вопрос «Учебного хозяйства»

Руководителю требуется получать суточный отчёт с понятным статусом полноты. Сейчас сведения собираются из разных источников и сверяются вручную.

Цель

Сократить задержку и сделать расхождения видимыми.

Граница

Выдача корма, подтверждение и сводный отчёт.

Ограничение

Не менять всю информационную систему хозяйства.

Выбираем представления для разных вопросов

Одной большой схемы недостаточно. Подготовим три согласованных представления, каждое из которых объясняет существенную сторону задачи.

Процесс

Кто и когда фиксирует и подтверждает выдачу.

Данные

Что означает запись и где находится её источник.

Обмен

Как запись достигает отчёта и что происходит при ошибке.

Учебный пример

Фиксируем объекты один раз

Названия и идентификаторы сохраняются во всех моделях.

Код	Объект	Назначение
P-02	Выдача корма	Передача и фиксация факта
D-01	Запись операции	Сведения о конкретной выдаче
APP-01	Складской учёт	Создание записи D-01

Связываем роли, действия и данные

Матрица показывает, что наличие общей базы не отменяет разделение ответственности.

Роль	Действие	Объект
Кладовщик	Создаёт	Запись выдачи
Зоотехник	Подтверждает	Факт использования
Бухгалтер	Сверяет	Сводные данные

Находим архитектурный разрыв

В AS-IS одна выдача может иметь разные обозначения в двух системах. Это мешает связать операции и проверить полноту отчёта.

Проблема

Нет устойчивого соответствия записей.

→

Требование

Однозначно определять одну хозяйственную операцию.

→

Возможное решение

Сохранять общий идентификатор при передаче.

Фиксируем решение и его последствия

Принимаем для учебного проекта единый идентификатор операции и проверку повторной передачи. Решение затрагивает данные, интерфейс и обработку обмена.

Польза

Повторная доставка узнаётся как та же операция.

Обязательство

Идентификатор нельзя произвольно менять при пересылке.

Проверка

Одна операция отправляется дважды; в отчёте она учтена один раз.

Так домены соединяются в проверяемое архитектурное решение.

Перенос: сервис выдачи справок

Университет хочет уменьшить время получения справки. Какое представление понадобится первым, если неизвестно, кто проверяет основание выдачи?

Не начинать с сервера

Конфигурация оборудования не объяснит полномочия.

Показать процесс

Нужны участники, действия, основания и результат.

Затем уточнять ИС

Связать процесс с данными и программной поддержкой.

Проверка понимания

Дайте короткий ответ и объясните основание выбора.

1. Чем архитектура отличается от архитектурного описания?
2. Чем точка зрения отличается от конкретного представления?
3. Какие четыре домена выделены в TOGAF?
4. Почему матрица Захмана не является календарным планом?
5. Зачем нужны последствия и проверки в записи решения?

Ответы к проверке

Существенные признаки правильного ответа:

1. Архитектура — устройство; описание делает его обсуждаемым.
2. Точка зрения задаёт правила; представление описывает объект.
3. Бизнес, данные, приложения и технологии.
4. Захман классифицирует описания, а не сроки работ.
5. Они позволяют оценить цену выбора и проверить результат.

Главные результаты лекции

Мы научились выбирать представления под вопрос, различать домены и связывать архитектурное решение с основанием и последствиями.

Архитектура

Устройство и принципы.

Описание

Согласованные модели и представления.

Практика

В следующем блоке обследуем бизнес-процессы и формируем AS-IS.

Начинаем с задачи и адресата, а не с любимой нотации.

Источники и материалы для повторения

Учебные материалы курса и первичные источники. Полные ссылки и привязка к теме находятся в заметках соответствующих слайдов.

[2] Пособие, 2026

[9] Сурин: материалы курса

[10] Материалы курса

[11] ISO 42010:2022

[12] Zachman

[13] TOGAF

[14] ArchiMate / TOGAF

[15] Пособие, гл. 4–5

[16] OMG BPMN 2.0.2

[18] OMG UML 2.5.1

[27] Пособие, гл. 9–11